

Desafio Técnico para Analista de Qualidade de Software Sênior

Candidato: Guilherme Rosalem Alves

Parte 1: Questões Teóricas sobre as Competências da Vaga

Questão 1: Qual é o principal objetivo da análise de risco no processo de teste?

R: O principal objetivo da análise de risco, dentro do processo de teste é entender quais são os pontos do sistema que são mais críticos e podem gerar um impacto maior caso seja apresentado algum problema. Com isso, é possível definir melhor as prioridades dos testes e onde que precisa ter uma cobertura maior.

Exemplo: Em um ERP, uma alteração no processo de faturamento que possa gerar um valor incorreto em uma nota fiscal, teria uma prioridade alta, tanto pelo impacto para o cliente quanto pelas integrações e processos que depende diretamente dessa informação.

Questão 2: O que é um teste baseado em requisitos? Cite exemplos.

R: É quando usamos os requisitos da funcionalidade como norte para definir os cenários que precisam ser testados. A ideia é validar se aquilo que foi desenvolvido realmente atende o que foi definido para aquela funcionalidade.

Exemplo: Se um requisito determina que um pedido de compra acima de determinado valor precisa de aprovação de um gestor, eu criaria cenários abaixo, acima e exatamente no valor limite.. além de validar o comportamento para usuários com diferentes permissões, fazendo com que várias pontas sejam testadas.

Questão 3: O que é um teste unitário e quem os realiza? Cite exemplos.

R: O teste unitário valida pequenas partes do código de forma isolada, como um método, uma função ou uma regra específica. Normalmente é criado e testado pelos próprios desenvolvedores em tempo de desenvolvimento.

Exemplo: Se existe um método responsável por calcular um desconto, podemos ter testes unitários com diferentes valores de entrada por exemplo, para verificar se o cálculo está retornando de forma correta.

Questão 4: O que é um teste de Integração e quem os realiza? Cite exemplos.

R: O teste de integração valida se diferentes partes do sistemas estão se comunicando de forma correta. Podendo haver comunicação entre serviços, API, banco de dados e até sistemas externos. Esses tipos de testes podem ser realizados tanto pelo Dev quanto pelo QA.. depende muito da estrutura do projeto o nível de integração que estará sendo validado.

Exemplo: Em um ERP, por exemplo, podemos validar se após o faturamento de um pedido, as informações estão sendo refletidas corretamente no estoque e no financeiro. Nesse caso, não estamos olhando somente para uma tela, mas para uma comunicação entre módulos separados, mas que estão envolvidos.

Questão 5: Você precisa realizar testes de Performance em uma aplicação web que calcula o tempo das rotas de entrega para um serviço de entregas por motoboys que realiza 20 milhões de entregas por dia. Quais os conceitos de Testes de Performance você consideraria para esta situação? E quais tipos de Testes de Performance você realizaria nesta situação?

R: Primeiro eu entenderia como esses 20 milhões de acessos estão distribuídos ao longo do dia. Porque somente o valor diário não é o suficiente para definir um teste. Eu precisaria entender principalmente os horários de pico, quantidade de usuários ou requisições simultâneas e qual é o tempo de resposta esperado para o cálculo das rotas.

Porém, durante os testes eu acompanharia principalmente o tempo de resposta, e se a aplicação continua estável conforme aumentamos a quantidade de acessos. Também observaria se começam a ocorrer erros ou lentidão quando vai aumentando o volume.

Eu começaria com um teste de carga, simulando o volume esperando de uso e também os períodos de pico... depois faria um teste de estresse, aumentando aos poucos o volume de carga, para entender até onde a aplicação consegue responder de forma estável, sem gargalos e como ela se comporta quando passar do limite.

Questão 6: O que é CI e CD (Continuous Integration e Continuous Delivery/Deployment)? Cite exemplos práticos aplicados ao QA.

R: CI (Continuous Integration) é basicamente uma integração contínua do código, que conforme novas alterações são enviadas para o repositório, o pipeline pode executar automaticamente algumas validações para identificar problemas o mais cedo possível.

CD (Continuous Delivery) é basicamente uma relação entre a entrega ou implantação contínua, automatizando o processo de levar uma versão mais nova para os ambientes, chegando até produção dependendo da estratégia da empresa.

Exemplo: Para um QA seria configurar no pipeline (esteira) a execução automática dos testes de API ou de uma pacote de testes regressivos, sempre que uma nova versão for gerada será realizado os testes. Se algum teste crítico falhar, a esteira pode impedir que aquela versão avance para a próxima etapa. Dando mais garantia que nada subirá para produção que esteja quebrado.

Questão 7: Qual tipo de teste foca no comportamento interno do software?

R: É conhecido por teste de caixa branca. Onde são validados os aspectos internos do software, como por exemplo: código, condições, fluxos e caminhos da execução. São bastante utilizados pelos Devs nos testes unitários.

Questão 8: Qual tipo de teste foca no comportamento externo do software?

R: É conhecido por teste de caixa preta. Nesse caso, o foco está nas entradas e saídas e no comportamento esperado da aplicação. Sem precisar conhecer como o código foi feito internamente. Por exemplo testar uma tela de login, informando diferentes usuários e senhas para validar o comportamento em cada situação.

Questão 9: Cite a importância dos testes Exploratórios.

R: Os testes exploratórios são extremamente importantes porque permitem investigar a aplicação além dos cenários que já foram definidos em um primeiro momento. Durante a exploração, podemos encontrar comportamentos e até situações que não foram previstos na elaboração dos casos de testes. Normalmente nos testes exploratórios, é pensado além do óbvio para tentar criar alguns cenários que poderia passar batido. É muito valido em funcionalidades novas ou que sofreram muitas alterações. Além de seguir os cenários planejados, gosto de explorar combinações diferentes, entradas inesperadas e caminhos alternativos que um usuário poderia seguir.

Questão 10: Quais são os benefícios de termos uma automação de testes funcionais?

R: Um dos principais benefícios é conseguir executar cenários repetitivos com mais rapidez e frequência, principalmente testes de regressão. Isso reduz bastante o trabalho manual e otimiza o tempo, além de permitir que o QA tenha mais espaço para focar em testes que realmente precisam de análise humana, como testes exploratórios e novas funcionalidades. A automação também ajuda a identificar regressões mais cedo, principalmente quando está integrada na esteira de CI/CD. Um outro benefício também é conseguir repetir os mesmos cenários e validações de forma consistente a cada nova versão... Mas, eu não considero que a automação substitua definitivamente os testes manuais... pois, para mim, os dois se complementam e a decisão do que automatizar deve ser levado em consideração principalmente o valor daquele cenário, frequência e custo da manutenção da automação.

Questão 11: Em qual etapa do projeto o QA deve ser envolvido?

R: Na minha visão, o QA de estar envolvido desde o início do projeto, e não somente quando a funcionalidade estiver disponível para teste. O QA deve participar desde etapas como refinamento e levantamento dos req, o QA consegue entender melhor a necessidade do negócio, levantar possíveis riscos, tirar dúvidas e identificar problemas antes mesmo do dev começar. Isso também ajuda muito na criação dos cenários de teste e evita que a qualidade fique concentrada somente no final da entrega.

Questão 12: Como manter um trabalho ágil como um todo?

R: Para manter um trabalho ágil, acredito que o principal fator é ter uma boa comunicação entre todos do time, e evitar que cada área trabalhe de forma apartada e isolada... Dev, QA, produto e demais envolvidos precisam estar alinhados sobre as entregas, prioridades e possíveis problemas, todos na mesma página.

Também considero importante ter tarefas menores e bem definidas, acompanhar o andamento durante a sprint e não deixar os testes acumularem somente pro final. Ser ágil na minha visão, não é somente entregar rápido, mas conseguir entregar com qualidade e se adaptar quando tiver alguma mudança durante o processo.

Questão 13: Na sua visão, a Qualidade do Software é uma responsabilidade apenas do QA? Justifique sua resposta.

R: Não, na minha visão a qualidade é responsabilidade de todo o time. O QA tem um papel muito importante nesse processo, principalmente trazendo uma visão diferente sobre riscos, cenários e possíveis problemas. Mas não deve ser o único responsável pela qualidade do produto.

Por exemplo, o Dev tem responsabilidade sobre a qualidade do código que está sendo feita, o time de produto sobre os requisitos e regras de negócio bem elaboradas e bem definidas, e o QA atua nas validações e também ajudando na prevenção de possíveis problemas... quando todos trabalham pensando em qualidade desde o início, a chance de encontrar problemas somente no final é bem menor.

Questão 14: Indique uma ou mais formas de executar testes não funcionais, e explique a importância dos mesmos.

R: Existem vários tipos de testes não funcionais, como testes de performance, segurança, usabilidade, compatibilidade e acessibilidade.

Por exemplo, podemos executar testes de performance utilizando ferramentas como: JMeter ou K6, para poder simular vários acessos e verificar como a aplicação se comportaria. Também podemos realizar testes de segurança buscando possíveis vulnerabilidades nas aplicações de API... esses testes são importantes porque uma aplicação pode estar funcionando corretamente em relação as regras de negocio, mas ainda assim apresentar lentidão, problemas de segurança ou até mesmo dificuldades na utilização... ou seja, somente o teste funcional nem sempre é suficiente para garantir a qualidade da aplicação como um todo.

Questão 15: Indique maneiras de dar visibilidade das tarefas do QA pro time como um todo.

R: Acredito que uma das formas é manter as atividades do QA registradas e atualizadas na ferramenta utilizada pelo time, como por exemplo Jira ou Azure DevOps.. deixando visível o que está em teste, o que já foi validado, bugs encontrados, evidências e possíveis bloqueios. Também considero importante essa visibilidade durante as cerimônias da squad, principalmente nas dailys, trazendo de forma clara o andamento das validações e qualquer risco que possa impactar a entrega. É importante também deixar o time a par das entregas realizadas e de relatórios com métricas e estimativas de acordo com o avanço do projeto. Apresentar números significativos para que todo o time esteja alinhado.

Questão 16: De um modo geral, explique as vantagens dos testes manuais e dos automatizados, dê exemplos de aplicação de cada um e seus devidos benefícios.

R: Os testes manuais são importantes principalmente em cenários que precisam de uma análise maior do QA, como por exemplo uma nova funcionalidade, testes exploratórios, usabilidade ou situações que ainda estão sofrendo muitas alterações... nesse caso o QA consegue explorar a aplicação e perceber comportamentos que talvez uma automação não identificaria.

Os testes automatizados são muito úteis para cenários repetitivos e que precisam ser executados várias vezes, como uma regressão... podemos automatizar, por exemplo, os principais fluxos de um sistema ou teste de API e executar sempre que uma nova versão tiver sido disponibilizada... os dois são importantes e se complementam.

Questão 17: Na sua visão, o que a IA pode colaborar para os testes de software? Cite exemplos que possam ajudar no dia a dia.

R: Acredito que a IA pode colaborar bastante com o trabalho do QA no dia a dia, principalmente como uma ferramenta de apoio... ela pode ajudar na criação de cenários de testes, geração de massas, análise de logs, criação e manutenção de automação e até sugerir cenários que talvez não tenham sido considerados inicialmente. Um exemplo seria fornecer para a IA uma regra de negócio e utilizar as sugestões dela como apoio para levantar cenários positivos, negativos e casos de borda. Estou cursando MBA de AI Engineering, buscando sempre melhorias e agilizações nos processos para a área de qualidade.

Questão 18: Cite exemplos da importância da rastreabilidade nos testes.

R: A rastreabilidade ajuda a manter uma relação clara entre o que foi solicitado, o que foi desenvolvido e o que realmente foi testado... dessa forma conseguimos saber, por exemplo, quais casos de testes estão relacionados a determinado requisito ou história e quais foram os bugs encontrados durante aquela validação.

Um exemplo seria vincular uma história no Jira aos casos de testes executados e aos bugs encontrados. Se futuramente aquela funcionalidade sofrer alguma alteração, é possível consultar o histórico e entender melhor quais cenários precisam ser executados novamente ou ajustes... isso ajuda bastante em uma regressão também, porque conseguimos identificar funcionalidades que podem ter sido impactadas por alguma determinada mudança.

Questão 19: Na sua visão, quando os testes são o suficiente?

R: Na minha visão, dificilmente conseguimos afirmar que um sistema foi 100% testado, porque sempre podem existir combinações e situações que não foram previstas... eu considero que os testes são suficientes quando os principais riscos e fluxos críticos foram cobertos e os critérios de aceite foram atendidos e não existem bugs conhecidos que impeçam a entrega ou tragam algum risco que não seja aceitável para o negócio. Porém, depende bastante do contexto do projeto, uma funcionalidade crítica precisa de uma cobertura maior do que uma alteração de baixo impacto, por isso acredito que a decisão deve ser baseada prioritariamente no risco e não somente na quantidade de casos de testes executados.

Questão 20: Vamos imaginar 2 cenários que não são ideais:

1 - O QA está atuando sozinho na squad, mas os Devs entregam as tarefas com certa rapidez (embora seja bastante coisa para apenas uma pessoa).

2 - A equipe de QA é suficiente, porém os Devs liberam as tarefas no final da sprint.

R: Na minha visão, o cenário 2 é o pior.

No primeiro cenário existe claramente um problema de capacidade, porque temos somente um QA recebendo bastante demanda, porém, como os Devs estão entregando as tarefas com uma certa frequência, ainda é possível organizar as prioridades, trabalhar primeiro nos itens mais críticos e dar visibilidade para o time, caso a capacidade do QA não seja suficiente.

No segundo cenário, mesmo tendo uma quantidade suficiente de QAs, as tarefas chegam para testar somente no final da sprint. Isso acaba criando um gargalo e deixa pouco tempo para validar as funcionalidades, corrigir possíveis bugs e testar novamente antes do encerramento da sprint.

Eu tentaria atuar junto com o time para entender porque as tarefas estão chegando somente no final, e buscar entregas menores durante a sprint... também envolveria o QA desde os refinamentos, para antecipar os cenários e começar algumas validações antes que esteja totalmente pronto... o objetivo seria deixar de ter aquela situação onde “terminou o desenvolvimento, agora vai para o QA”, e fazer com que o desenvolvimento e teste aconteçam de uma forma mais próxima durante toda a sprint, fazendo com que ambos tenham mais eficácia em suas entregas.

Questão 21: Diferencie teste estático e dinâmico.

R: O teste estático é realizado sem executar a aplicação, normalmente através das revisões de requisitos, documentação ou até mesmo código ... buscando encontrar problemas antes da execução. O teste dinâmico acontece com o software em execução, onde é realizado ações e validações do comportamento e os resultados apresentados pela aplicação.

Questão 22: Diferencie teste alfa e beta.

R: O teste alfa normalmente é realizado internamente, pela própria empresa, antes de disponibilizar o produto para usuários externos por exemplo... com o objetivo de encontrar problemas dentro de casa, antes da liberação.

Já o teste beta, é realizado por um grupo de usuário reais, em um ambiente mais próximo do uso real, antes do lançamento definitivo. O objetivo é receber feedbacks e identificar problemas que talvez não tenham aparecido durante os testes internos.

Vemos muito isso em aplicativos, jogos, entre outros sistemas, para utilização da versão beta para testes.

Questão 23: O que é Splunk? Ele pode ser usado por QAs? Se sim, cite exemplos práticos.

R: Não tive experiência prática com Splunk até o momento, e para responder essa questão, pesquisei um pouco sobre a ferramenta.

Pelo que entendi, o Splunk é uma plataforma utilizada para coletar, consultar e analisar dados e logs gerados pelas aplicações. Para o QA pode ajudar bastante durante uma investigação de erro, por exemplo ... buscando nos logs informações sobre alguma requisição que falhou.

Apesar de não ter utilizado o Splunk, já trabalhei com análise de logs utilizando outras ferramentas, então entendo o conceito e a importância desse tipo de recurso nas validações.

Questão 24: Cite exemplos de como a AWS (ou serviços de Nuvem) pode ser usada no trabalho do QA.

R: Serviços de nuvem como AWS podem ser utilizados pelo QA de várias formas, principalmente para disponibilizar ambientes de testes, executar automações e armazenar evidências ou resultados das execuções... também podemos utilizar serviços de nuvem para testar aplicações em ambientes mais próximos de produção, acompanhar logs e até aumentar alguns recursos temporariamente para realizações de testes não funcionais por exemplo.

Questão 25: Você precisa executar um script de Performance via linha de comando para um projeto. Escreva um exemplo de linha de comando para executar um script performático (ex: JMeter em modo não-GUI ou k6).

R: Um exemplo utilizando o JMeter em modo não gráfico, seria:

```
jmeter -n -t teste_performance.jmx -l resultado.jtl -e -o relatório
```

Nesse exemplo, o JMeter executa o arquivo .jmx, e salva o resultado em u marquivo .jtl, e irá gerar um relatório HTML no final da execução.

Questão 26: Você é um QA especialista em Testes de Performance. Você tem 2 clientes principais: Uma grande indústria de carros e um programa de TV com vários patrocinadores. Nesse cenário, qual dos dois clientes necessita mais de um teste performático e por que?

R: Eu diria que o programa de TV teria uma necessidade maior, principalmente pela possibilidade de acontecerem grandes picos de acesso em um curto período.

Por exemplo, se durante o programa é divulgada uma programação, votação ou ação dos patrocinadores, milhares de pessoas podem acessar o sistema praticamente ao mesmo tempo... nesse cenário, eu focaria bastante em testes de carga e estresse para entender se a aplicação consegue suportar esses picos sem apresentar gargalos, lentidão ou indisponibilidade... não significando que a indústria de carros não precise de testes de performance, mas, nesse cenário mencionado, o programa de TV apresenta uma característica de acesso simultâneo muito mais evidente.

Questão 27: Você é Especialista em Automação de Testes, porém sua empresa tem uma resistência muito grande para aderir à automação (mesmo necessitando). Que estratégia você usaria para convencer seus gestores e a empresa como um todo a usarem a automação de testes?

R: Inicialmente mostrando os benefícios da automação na prática, ao invés de tentar convencer somente através de palavras, conceitos e slides... eu escolheria alguns cenários de regressão que são executados com frequencia e faria uma pequena POC automatizando esses fluxos... depois compararia o tempo gasto na execução manual, com a execução automatizada, mostrando também a possibilidade de executar esses testes várias vezes na esteira. Acredito que apresentar um resultado real na pratica, mesmo começando pequeno, é uma forma melhor de conseguir o apoio dos gestores do que simplesmente dizer que a empresa precisa automatizar.

Questão 28: O que é teste de confiabilidade?

R: O teste de confiabilidade busca validar se uma aplicação consegue funcionar de forma estável e consistente, durante determinado período... sem apresentar falhar inesperadas. Um exemplo seria manter um sistema executando por um período de tempo maior e observar se continua respondendo corretamente sem apresentar qualquer indisponibilidade.

Questão 29: O que é teste de portabilidade?

R: O teste de portabilidade basicamente verifica se uma aplicação consegue funcionar corretamente em diferentes ambientes ou plataformas... Por exemplo, podemos validar uma aplicação em diferentes sistemas operacionais, navegadores ou dispositivos... verificando se ela mantém o funcionamento esperado, mesmo que com essas mudanças.

Questão 30: O que é teste de segurança?

R: O teste de segurança busca identificar vulnerabilidades e possíveis falhas que possam comprometer a aplicação ou os dados dos usuários... Por exemplo, podemos validar controle de acesso e permissões, autenticações, exposições de informações e possíveis vulnerabilidades em API ou aplicações web... o objetivo é evitar que um usuário consiga acessar algo que não deveria.